האוניברסיטה העברית בירושלים
החוג למתמטיקה

בחינה בקורס "תורת ההסתברות 1" (80420)

מועד א' תשע"ז (13/02/2016)

מס' מחברת _____ מס' ת.ז. _____

מורים: ד"ר אורי גוראל־גורביץ', פרופ' רז קופרמן
משך הבחינה: 3 שעות

הנחיות:
- יש לענות על 4 מתוך 5 שאלות.
- **יש לתת הוכחות מלאות ומנומקות.**
- **יש לצטט במדויק כל טענה או משפט שנעשה בהם שימוש.**
- מותר להסתמך על כל משפט או טענה שהוכחו בכיתה, בשיעור או בתרגיל כל עוד זה איננו גוף השאלה.
- כל חומר עזר אסור לשימוש.
- נא להתחיל פתרון שאלה בראש עמוד.
- סמנו "V" ליד השאלות שעליהן עניתם.

שאלה	סימון התלמיד	ציון	בודק
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

שאלה 1

יהי (Ω, F, P) מרחב הסתברות.

א. תהי $(A_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה עולה של מאורעות, כלומר $A_1 \subseteq A_2 \subseteq \ldots$. הוכיחו כי

$$P\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \lim_{n\to\infty} P\left(A_n\right)$$

ב. תהי $(B_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה יורדת של מאורעות, כלומר $B_1 \supseteq B_2 \supseteq \ldots$. הוכיחו (למשל באמצעות הסעיף הקודם) כי

$$P\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} B_n\right) = \lim_{n\to\infty} P\left(B_n\right)$$

ג. תהי $(C_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרת מאורעות בלתי תלויים. הוכיחו (למשל באמצעות הסעיף הקודם) כי

$$P\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} C_n\right) = \prod_{n=1}^{\infty} P\left(C_n\right)$$

הערה: המכפלה האינסופית $\prod_{n=1}^{\infty} a_n$ מוגדרת כגבול $\lim_{N\to\infty} \prod_{n=1}^{N} a_n$.

שאלה 2

יהיו $X_1, X_2, \ldots$ משתנים מקריים בלתי תלויים המתפלגים $X_i \sim Ber(\frac{1}{2})$.

נגדיר $Y_i = \max(X_i, X_{i+1})$ ו־$Z_n = \sum_{i=1}^{n} Y_i$.

א. חשבו את תוחלת ושונות Z_n.

ב. הוכיחו כי $P(Z_n = \frac{n}{2})$ שואפת לאפס, כאשר n שואף לאינסוף.

ג. הוכיחו כי סדרת המשתנים המקריים $\frac{Z_n}{n}$ מתכנסת בהסתברות ל־$\frac{3}{4}$, כאשר n שואף לאינסוף.

שאלה 3

במקרר יש עוגת שוקולד. מספר האנשים הפותחים את המקרר במהלך היום מתפלג פואסונית עם פרמטר 4. כל איש שפותח את המקרר אוכל את העוגה (אם היא לא נאכלה כבר) בהסתברות $\frac{1}{2}$.

א. מה ההסתברות שהעוגה תאכל במהלך היום?

ב. מה התפלגות מספר האנשים שפתחו את המקרר, בהינתן שהעוגה נאכלה? אם יש להתפלגות זו שם, ציינו אותו.

ג. מה התפלגות מספר האנשים שפתחו את המקרר, בהינתן שהעוגה לא נאכלה? אם יש להתפלגות זו שם, ציינו אותו.

שאלה 4

מטילים מטבע הוגן 5 פעמים באופן בלתי תלוי. יהי A_k המאורע שתוצאת ההטלה ה־k היא "עץ". יהי B המאורע שמספר הפעמים שיצא "עץ" הוא זוגי.

א. חשבו את הסתברות המאורע B.

ב. הראו שלכל $1 \leq k \leq 5$, המאורעות B ו־A_k הם בלתי תלויים.

ג. הראו שהמאורעות $A_1, A_2, A_3, A_4, A_5, B$ אינם בלתי תלויים.

שאלה 5

יהיו X ו־Y משתנים מקריים בלתי תלויים המתפלגים אקספוננציאלית עם פרמטר 1.

א. חשבו את $M_X(t) = \mathbb{E}[e^{tX}]$, הפונקציה יוצרת מומנטים של X.

ב. מצאו את פונקצית הצפיפות של המשתנה המקרי e^X.

ג. מצאו את פונקצית הצפיפות של המשתנה המקרי $\min(X, Y)$.